

2023-2024学年夏学期《分析化学（乙）》回忆卷

不要忘记带计算器与半开卷用的A4纸去考场!!!

一、选择题

1、标准偏差相比于平均偏差，其优势为（）：

- A、可以反映出一组数值的精密度。
- B、可以反映出数据之间的偏差大小。
- C、突显大偏差对结果的影响。
- D、计算方便。

2、正确的是（）：

- A、相同的条件下，置信度越大，置信区间越小。
- B、置信区间就是真值所在范围。
- C、测量次数增加，平均值标准偏差变大。
- D、消除随机误差后总体平均值为真值。

3、 $\text{pH}=0.06$ ，则 H^+ 浓度为（）：

- A、0.870
- B、0.8709
- C、0.87096
- D、0.87

4、用邻苯二甲酸氢钾（ $M=204.2$ ）为基准物质，标定 0.1mol/L NaOH 溶液，每份基准物质量较合适的取用量范围为（）：

- A、0.1g左右
- B、0.1~0.2g
- C、0.4~0.8g
- D、0.8~1.6g

5、用 $NaOH$ 滴定 CH_3COOH ，选用酚酞或甲基橙作为指示剂，则下列哪种方法误差最小（ ）：

- A、酚酞 不变色
- B、酚酞 无色变为微红
- C、甲基橙 红色变成深黄
- D、甲基橙 维持深红色

6、用 $KMnO_4$ 法时，需要在酸性环境下进行，使用的强酸为（ ）：

- A、稀盐酸
- B、浓盐酸
- C、稀硫酸
- D、浓硫酸

7、下列仪器不能用于精密量取的是（ ）：

- A、移液管
- B、容量瓶
- C、量筒
- D、滴定管

8、在 H_3PO_4 （浓度为 c_1 ）与甲酸（浓度为 c_2 ）的溶液中，以 H_2O 为基准的质子平衡方程为（ ）：

- A、 $[H^+] = [OH^-] + [H_2PO_4^-] + [HPO_4^{2-}] + [PO_4^{3-}] + [HCOO^-]$
- B、 $[H^+] = [OH^-] + [H_2PO_4^-] + [HPO_4^{2-}] + 2[PO_4^{3-}] + [HCOO^-]$
- C、 $[H^+] = [OH^-] + [H_2PO_4^-] + 2[HPO_4^{2-}] + 2[PO_4^{3-}] + [HCOO^-]$
- D、 $[H^+] = [OH^-] + [H_2PO_4^-] + [HPO_4^{2-}] + 3[PO_4^{3-}] + 2[HCOO^-]$

9、用EDTA滴定M，正确的是（ ）：

- A、 lgK'_{MY} 不变， c_M 增大，滴定突减减小。
- B、 c_M 不变， lgK'_{MY} 增大，滴定突跃减小。

C、 c_M 不变, $\lg K'_{MY}$ 增大, 滴定突跃增大。

D、 $\lg K'_{MY}$ 不变, c_M 减小, 滴定突跃增大。

10、下列选项中不是共轭酸碱对的是 () :

A、 $H_2Ac^+ - HAc$

B、 $NH_3 - NH_2^-$

C、 $HNO_3 - NO_3^-$

D、 $H_2SO_4 - SO_4^{2-}$

11、在紫外分光光度法中, 若吸光度为0.235, 则透光率为 () :

A、23.5%

B、41.8%

C、76.5%

D、58.2%

12、下列说法正确的是 () :

A、紫外分光光度法和原子吸收光谱都存在电子跃迁。

B、原子吸收光谱是带状光谱。

C、吸收光谱是由高能态向低能态跃迁产生的。

D、红外光谱属于原子光谱。

13、在中红外区, $4000-1250\text{cm}^{-1}$ 左右和 $1250-650\text{cm}^{-1}$ 左右的区域分别称作 () :

A、指纹区 伸缩区

B、特征区 指纹区

C、特征区 摇摆振动区

D、特征区 伸缩振动区

14、红外光谱产生的原因是 () :

A、分子振动转动能级跃迁

B、电子自旋跃迁

C、分子中电子跃迁

D、分子转动能级跃迁

15、关于原子吸收中的特征浓度，下列说法正确的是（ ）：

A、可以反映灵敏度。

B、是透光度为99%时的浓度。

C、是吸光度为0.01时的浓度。

D、是吸光度为0.044时的浓度。

16、用原子吸收光谱法测定铷浓度时加入大量钠盐作为（ ）：

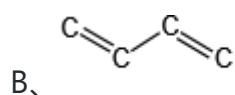
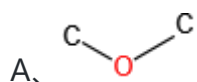
A、保护剂

B、释放剂

C、缓冲剂

D、消电离剂

17、下列属于生色团的是（ ）：



18、摩尔吸光系数与（ ）无关：

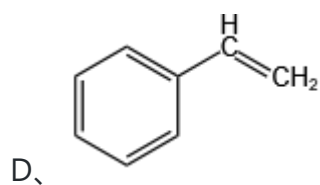
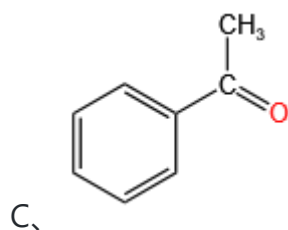
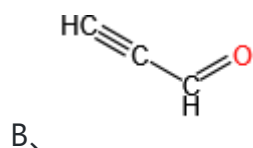
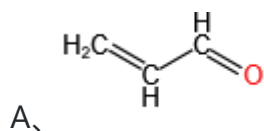
A、浓度

B、物质性质

C、入射波长

D、实验条件

19、下列物质中不能同时具有K吸收带和R吸收带的事（ ）：



20、关于质谱中分子离子峰，下列说法正确的是（ ）：

A、分子离子峰的峰高一定最大。

B、分子离子峰一定会出现。

C、分子离子峰不会是M-15。

D、分子离子峰质量数服从氮律。

21、下列不属于高相液相色谱检测仪的检测器的是（ ）：

A、紫外检测器

B、热导检测器

C、荧光检测器

D、电化学检测器

22、质谱中若某物质分子离子峰M：M+2=1：1，则该物质一定含有（ ）：

A、一个氯原子

B、一个溴原子

C、两个氯原子

D、两个溴原子

23、色谱法定量分析中一定要所有物质都出峰的方法是（ ）：

A、外标法

B、内标法

C、归一化法

D、单点比较法

24、若色谱柱长变为2倍，则分离度R变为（ ）倍：

A、3

B、1.7

C、1.4

D、1

25、组分在流动相中存留的时间是（ ）：

A、死时间

B、保留时间

C、调整保留时间

D、保留扫描时间

二、填空题

1、分别指出下列情况属于系统误差/随机误差/过失/没有误差。

A、空心阴极灯扰动（ ）

B、pH计使用前未校准（ ）

C、配置溶液时移液过程中液体溅出（ ）

D、实验判断终点时有时读大有时读小（ ）

E、定容时未使用容量瓶（ ）

- 2、标定 HCl 可以用 $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$ 与 Na_2CO_3 , 从称量误差上看, ____ (选 $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O/Na_2CO_3$) 更合适, 原因是_____。
- 3、在 $pH=5.0$ 的 $0.1mol/L$ 的 $H_2C_2O_4$ 溶液中, $C_2O_4^{2-}$ 的分布系数为_____, $[C_2O_4^{2-}]$ =____ ($H_2C_2O_4$ 的 $K_{a1}=5.9 \times 10^{-2}$, $K_{a2}=6.4 \times 10^{-5}$)
- 4、直接电位法与紫外分光光度法相比, 优势在于可用于测定_____试样中的组分。
- 5、甘汞电极的半电池反应为_____, Nernst 方程 ($25^\circ C$) 为_____, 由_____的浓度决定电极电位。
- 6、用 $0.1mol/L$ 的 HCl 滴定 $NaOH+Na_3PO_4$, 存在_____个滴定突跃。 (H_3PO_4 的 $K_{a1}=7.1 \times 10^{-3}$, $K_{a2}=6.2 \times 10^{-8}$, $K_{a3}=4.5 \times 10^{-13}$)
- 7、产生红外光谱的条件是_____和_____。
- 8、有机物电子能级跃迁方式有_____种, 其中_____跃迁形式吸收强度较大, 常应用于紫外可见光谱。
- 9、原子光谱谱线变宽的主要原因有_____和_____, 与其对应的实验条件分别是_____和_____。
- 10、质谱常用的硬离子源有_____。
- 11、高效液相色谱中的_____方法类似于气相色谱中的程序升温, 不同在于前者改变的是_____而不是温度。
- 12、正相液相色谱适用于分离_____化合物, _____化合物先出峰, _____化合物后出峰。最常用的定量分析数据。尺寸排斥色谱中, _____最先出峰。

三、简答题

- 1、碘量法滴定时, 为什么淀粉要到近终点时加。
- 2、请简述光学分析中灵敏度和检测限的含义, 并列计算出公式, 简述两者的区别和联系。
- 3、原子化器有什么作用, 列出主要类型及其特点。

四、计算题

- 1、使用碘量法测量 Cu^+ 浓度, 其方程式为 $2Cu^{2+} + 5I^- \rightleftharpoons 2CuI \downarrow + I_3^-$, $I_3^- + 2S_2O_3^{2-} \rightleftharpoons 3I^- + S_4O_6^{2-}$ 。已知在 $25^\circ C$ 时, $E_{Cu^{2+}/Cu^+}=0.153V$, $E_{I_3^-/I^-}=0.536V$, $K_{sp,CuI}=1.1 \times 10^{-12}$ 。当 KI 浓度为 $1mol/L$ 时, 求 Cu^{2+}/Cu^+ 条件电位并判断化学反应方向。

2、取未知酸 HA 样品1.0000g, 溶解在60mL水中, 用0.25mol/L $NaOH$ 溶液滴定, 中和 HA 至一半时, $pH=5.0$, 滴定至化学计量点时, $pH=9.0$, 求 HA 的质量分数。(已知 HA 为82g/mol)

3、未知浓度的 Mg^{2+} 溶液, 取5.00mL稀释成25.00mL, 此时吸光度为0.355, 另取5.00mL未知溶液, 加入1.00mL的1.0000mg/L Mg^{2+} 溶液, 稀释成25.00mL, 此时吸光度为0.545, 求未知溶液的 Mg^{2+} 浓度。(已知蒸馏水的吸光度为0.015。)

4、进行HPLC后得到如下图像。已知柱长 $L=3m$, 死时间为1min, 第一个峰保留时间为14min, 第二个峰保留时间为17min, 两个峰峰宽都是1min。①以第二个峰为准, 求理论塔板数。②求调整保留时间 t'_{R1} 和 t'_{R2} 。③当 $R=1.5$ 时, 求柱的最短长度。

